

5, 1, 1 číslo $a \in T$ A $n \times n$ nad T a součet prvků ve sloupci je a

tedy a je vlastním číslem

$$a = 0$$

uvážeme $A^T \vec{x} = \vec{0}$ to je splněno pro $x = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ i \end{pmatrix}$ a protože

z nulového součtu ve sloupci se transponují i do součtu řádků a

tedy prvek násobíme 1 a pak získáme když dosadíme 0 pro každou součtu.

tedy A^T je singularní $\Rightarrow A$ je singularní $\Rightarrow A$ má vlastní č. 0

a stejně pro každý sloupec 0 a tedy vlastní číslo 0

$$B = (A - aI)$$

platí

$$B \vec{x} = \vec{0} \text{ pro nějaké } x$$

$$(A - aI) \vec{x} = \vec{0}$$

$$A \vec{x} - a \vec{x} = \vec{0}$$

$$\underline{A \vec{x} = a \vec{x}} \text{ a to je tedy vlastní číslo } A$$

a to jsme měli ukázat